

WiNS Hub Agro — Dossiê da Plataforma

Documento de referência para apresentação a clientes e investidores

Versão: Junho/2026 · **Domínio:** winshubagro.cloud · **Uso:** material de venda / análise de prospects

Este documento descreve a plataforma como ela está **hoje, em produção**. Onde há distinção entre "dado de demonstração" e "dado de cliente", ela está marcada — para você vender sem se expor.

1. Resumo executivo

O **WiNS Hub Agro** é uma plataforma de **inteligência genética e comercial para pecuária de elite**. Ela une, num só lugar, três coisas que hoje vivem soltas no mercado: o **catálogo genético** dos reprodutores (touros e matrizes com suas avaliações/DEPs), a **ferramenta de acasalamento** que prevê o resultado do cruzamento antes de ele acontecer, e a **gestão de rebanho em campo** pelo celular — tudo amarrado por um motor que **aprende com cada cruzamento realizado**.

Em uma frase de venda: "é o sistema que transforma a genética que você vende em previsão de resultado na tela do cliente — e melhora sozinho a cada bezerro que nasce."

Vende-se para **cabanhas e centrais de genética** (que usam como ferramenta de venda + gestão), tendo o **veterinário/zootecnista** como canal e o **produtor** como beneficiário final.

2. O problema que resolve

A decisão genética na pecuária brasileira ainda é feita no "olho" e no relacionamento. O criador que vende sêmen não tem como **mostrar ao cliente, na hora, o que aquele touro produz na vaca dele**. O produtor compra dose sem ver projeção de retorno. E ninguém fecha o ciclo: o que foi previsto no acasalamento quase nunca é comparado com o que de fato aconteceu (prenhez, peso do bezerro).

O WiNS Hub Agro ataca exatamente esse vão:

Dor do mercado	O que a plataforma faz
"Não consigo provar o valor do meu touro na hora da venda"	Resultado do cruzamento na tela + PDF em segundos
"O produtor não enxerga retorno financeiro"	Proposta de retorno (R\$/cria, ROI, prenhez estimada)
"Minha gestão de rebanho é caderno/planilha"	App de campo offline-first (pesagem, sanitário, IATF, agenda)
"Não sei se minha recomendação genética funcionou"	Flywheel: previsto × realizado, o motor recalibra sozinho
"Não sei para quem prospectar"	Base de leads + mapa de oportunidade (desertos veterinários)

3. Como funciona — as três superfícies

3.1 Hub Web (desktop) — o cérebro

Painel completo para o dono da genética e sua equipe comercial: - **Catálogo genético** — touros e matrizes com DEPs, IQGg, preço de dose, por raça/central/UF. - **Acasalamento dirigido** — escolhe a matriz, o motor ranqueia os touros (mérito + complementaridade + consanguinidade + preço) e prevê o bezerro. - **Cruzamento livre** — cruza qualquer touro × qualquer vaca, com bloqueio automático de parentesco. - **Marketplace & Mapa** — demanda por região, rebanho por município, camadas de leite/valor/rebanho. - **Aprendizado (flywheel)** — previsto × realizado por touro, calibração da taxa de prenhez. - **Prospecção** — fila de leads (decisor + contato) e relatórios territoriais em PDF.

3.2 App de Campo (celular/PWA + APK Android) — as mãos

Aplicativo **offline-first** que funciona sem sinal no curral e sincroniza depois: - Cadastro de animais (com OCR do brinco por foto), pesagem, escore, eventos sanitários. - **Agenda sanitária** com alertas (vacina vencendo, protocolo). - **Estação de monta / IATF em lote** — insemina o lote inteiro num toque, gera a agenda do protocolo. - **Diagnóstico de gestação (DG)** — confirma prenhe/vazia → é o que alimenta o aprendizado. - **Cruzar do catálogo** — escolhe touro × vaca, **vê o bezerro previsto na tela na frente do cliente** (IQGg, ganho R\$/cria, prenhez) e só então emite o **Parecer** ou a **Proposta de retorno** em PDF para enviar no WhatsApp.

3.3 Simulador público — a isca comercial

Página aberta (sem login, zero dados sensíveis) que o vendedor abre na fazenda: o produtor vê quanto ganha usando um touro do catálogo nas matrizes dele. Gera o PDF da proposta na hora.

4. O que entrega de resultado

Para a cabanha / central de genética (cliente que paga): - Fecha mais venda de sêmen/embrião mostrando resultado e retorno na hora, com documento profissional. - Vira o "sistema operacional" da estação de monta (IATF, protocolo, agenda, DG). - Constrói um **histórico de performance dos próprios animais** que nenhum concorrente tem.

Para o veterinário/zootecnista (canal): - Ferramenta técnica que dá autoridade na recomendação e amarra o relacionamento com o produtor.

Para o produtor (beneficiário): - Decisão de cruzamento com base em previsão, não em achismo; projeção de retorno antes de comprar.

Resultado mensurável que a plataforma rastreia: taxa de prenhez prevista × realizada por touro, ganho de peso à desmama dos filhos, evolução do IQGg do rebanho ao longo das safras.

5. Ativos de dados (o que já está no banco)

Estes são números **reais, em produção hoje**:

Ativo	Volume
Reprodutores (touro) catalogados	59.119
Matrizes (fêmeas)	45.650
Avaliações genéticas (DEPs/índices)	985.323
Raças com avaliação genética	18
Características genéticas mapeadas	55
Centrais de inseminação	19
Ofertas comerciais (com preço de dose)	1.276
Municípios mapeados (cobertura/rebanho)	5.536
Rebanho bovino mapeado	~238,6 milhões de cabeças
"Desertos veterinários" identificados	1.879 municípios
Estabelecimentos rurais (base de leads)	359.603
Sócios/decisores vinculados	188.838

Cobertura por raça (touro com avaliação): Nelore 47.848 · Limousin 5.181 · Brahman 1.218 · Brangus 756 · Guzerá 651 · Santa Gertrudis 485 · Caracu 447 · Sindi 351 · Canchim 258 · Braford 198 · Girolando 195 · Montana 194 · Senepol 191 · Wagyu 169 · Hereford 118 · Tabapuã 116 · Angus 80 · Gir Leiteiro 73. Corte e leite cobertos.

Fontes da genética: Genepus (sumários públicos), CRV, Conexão Delta G (Hereford/Braford), Embrapa (Girolando e Gir Leiteiro), ABCBRW (Wagyu), PROMEBO (Angus) — agregadas e normalizadas por raça.

Transparência importante para a venda: todo o acervo genético acima é **base de demonstração**, montada a partir de **fontes públicas**, para provar o produto funcionando. Ele **não é** um dado proprietário secreto — qualquer um, com trabalho, chega a fontes parecidas. O **valor proprietário e não-copiável** nasce quando um cliente entra: o **resultado real dos cruzamentos** que a plataforma gerencia (ver seção 8). Venda a plataforma pela capacidade e pelo fosso que ela constrói, não pelo catálogo público.

A base de **leads comerciais** (Receita Federal/CNPJ) é real e útil, com uma ressalva honesta: o universo formalizado como CNPJ é concentrado em SP; na fronteira (MT/MS/GO/PA) o pecuarista

opera como Produtor Rural Pessoa Física (CPF) e não aparece no CNPJ. A prospecção combina CNPJ + enriquecimento de contato do decisor (sócio, telefone, WhatsApp, Instagram).

6. Arquitetura e infraestrutura (VPS)

Stack enxuta, barata de operar e fácil de escalar:

- **Servidor:** VPS Linux (KVM), **2 vCPU / 8 GB RAM / 96 GB de disco** (17% usado hoje — folga grande).
- **Aplicação:** API em **Python/FastAPI**, banco **PostgreSQL 16**, proxy **Nginx**, tudo em **Docker**.
- **Banco de dados:** ~1 milhão de avaliações genéticas + base de leads, organizado em schemas (catálogo, mercado, fazenda, prospecção, CNPJ). Backup automático diário **com cópia em segundo servidor** (offsite) — se um cair, o outro tem o dado.
- **Frontend:** PWA instalável + **APK Android** (app de campo roda como aplicativo nativo).
- **Domínio com HTTPS** (certificado Let's Encrypt, renovação automática).
- **Custo de operação:** ordem de **dezenas de reais/mês** de VPS — a margem do produto é altíssima.

A arquitetura comporta o crescimento do número de fazendas/usuários sem reescrita; o gargalo de escala não é técnico, é comercial (quantos clientes).

7. Segurança e conformidade

A plataforma passou por **auditoria de segurança completa** (junho/2026) e está endurecida:

- **Acesso:** login com senha criptografada (bcrypt), sessão por token assinado (JWT), todas as rotas de dados exigem autenticação.
- **Rede:** firewall ativo (só portas 80/443/22), banco de dados acessível **só internamente** (nunca exposto à internet), proteção anti-força-bruta (fail2ban + rate-limit), SSH só por chave.
- **Banco:** a aplicação conecta com um usuário de **privilegio mínimo** (não é administrador do banco); o container roda como usuário **não-root**.
- **Dados (LGPD):** PII (dados de leads) com controle de acesso e **trilha de auditoria** em exportações; conteúdo sensível fora do código-fonte; segredos rotacionados e removidos do histórico.
- **Continuidade:** backup diário automático + offsite, certificado HTTPS auto-renovável, containers que voltam sozinhos após reinício.
- **Resiliência de campo:** o app **não perde dado** mesmo sem sinal — captura offline, fila persistente, reenvio idempotente (não duplica) quando a conexão volta.

Resumo para o cliente: "seu dado de rebanho é insubstituível, e a plataforma trata ele como tal — backup duplo, acesso controlado e nada que se perca no curral sem sinal."

8. O diferencial — o fosso competitivo (flywheel)

Ferramenta que **recomenda** genética, qualquer um copia (o dado é público). O que **não se copia** é o **resultado real** dos cruzamentos que a plataforma gerencia. O WiNS Hub Agro foi desenhado como um **sistema que aprende**:

Estação de monta (IATF em lote) → cruzamentos com PREVISÃO registrada
↓
Diagnóstico de gestação (prenhe/vazia) → captura o REALIZADO de prenhez
↓
Nascimento + pesagem do bezerro → captura o REALIZADO de ganho
↓
Aprendizado: previsto × realizado → o motor RECALIBRA sozinho
↑ _____ |

Cada cliente que usa a plataforma **alimenta o motor** com dados que ninguém mais tem. Quanto mais fazendas, mais preciso o motor fica, mais difícil de competir — é um **efeito de rede de dados**. Esse é o argumento de **investidor**: não é um software de gestão a mais, é um ativo de dados que se valoriza com o uso.

9. Estágio atual e roadmap (honesto)

Onde está hoje: - Plataforma **completa e em produção** (Hub + App + Simulador + flywheel), estável, segura e testada. - **Pré-primeiro-cliente:** roda sobre base de demonstração; o alvo de primeiro cliente é uma cabanha Nelore de elite (negociação em andamento). Hoje é **mono-cliente** por design.

Próximos passos por fase: - **Multi-cliente (multi-tenant):** isolar dados por fazenda — gatilho é a entrada da 2ª fazenda. (Trabalho pequeno, já mapeado.) - **Ingestão de rebanho real do cliente** (genômica própria das vacas) — destrava a recomendação 100% real. - **App nativo avançado** (offline em SQLite, GPS, balança/bastão Bluetooth) — depende de uso de campo real. - **Calibração automática do motor** — já parcialmente no ar; amadurece com dados acumulados.

Mensagem de venda honesta: "a plataforma está pronta e provada; o que falta é dado do seu rebanho — e é exatamente o seu dado que constrói a vantagem que ninguém vai te tirar."

10. Perfil de cliente ideal (ICP) — para analisar prospects

Cliente que PAGA (licencia a plataforma): - Cabanha / haras genético ou central de inseminação que **vende sêmen, embrião ou animais de elite**. - Tem catálogo próprio de reprodutores e equipe comercial (ou vende direto). - Opera estação de monta / IATF (gera volume de cruzamentos = combustível do flywheel). - Perfil-âncora: criador Nelore de elite, dose na faixa de centenas de reais, margem alta, marca a zelar.

Canal (multiplicador): veterinários e zootecnistas que atendem várias fazendas — um técnico leva a plataforma a dezenas de produtores.

Como qualificar um prospect (perguntas-chave): 1. Vende genética (sêmen/embrião/animal) ou só produz boi gordo? → o primeiro é cliente, o segundo é beneficiário. 2. Tem estação de monta / faz IATF em lote? → quanto mais cruzamentos, mais valor. 3. Quem decide a genética — o dono, o veterinário, o gerente? → defina o decisor antes de abordar. 4. Como mostra resultado ao comprador hoje? → se é "no papo", a plataforma é um salto.

11. Modelo comercial sugerido

A recomendação (a refinar por negociação) é **licença + royalty**, não venda de software avulso: - **Licença/assinatura** pela plataforma (Hub + App + Simulador). - **Royalty / participação** sobre o que a plataforma ajuda a vender (doses, embriões) — alinha o ganho da WiNS ao sucesso do cliente. - Tese "**motor + combustível**": a plataforma é o motor; o catálogo e o rebanho do cliente são o combustível. Vende-se o motor e cobra-se pelo uso.

O custo de operação é baixíssimo (VPS de dezenas de reais/mês), então a margem é dominada pelo modelo comercial, não pela infraestrutura.

12. Ficha técnica resumida (para anexo)

Item	Detalhe
Produto	Plataforma de inteligência genética + gestão de rebanho + prospecção
Superfícies	Hub Web · App de Campo (PWA + APK Android) · Simulador público
Stack	Python/FastAPI · PostgreSQL 16 · Nginx · Docker · Linux
Infra	VPS 2 vCPU / 8 GB RAM / 96 GB · HTTPS · backup diário + offsite
Base genética	59.119 touros · 45.650 matrizes · 985 mil avaliações · 18 raças
Base comercial	359.603 estabelecimentos · 188.838 decisores · 5.536 municípios
Rebanho mapeado	~238,6 milhões de cabeças
Segurança	Auditada (jun/2026): bcrypt/JWT, firewall, least-privilege, LGPD, backup duplo
Diferencial	Flywheel previsto x realizado — ativo de dados que se valoriza com o uso
Estágio	Em produção, provada, pré-primeiro-cliente (mono-cliente hoje)

Documento gerado em junho/2026. Os números de base de dados refletem o estado de produção na data. A base genética é demonstrativa (fontes públicas); o valor proprietário nasce com o dado de cada cliente.